Implementasi Lab Quantum SSL

Persyaratan Sistem & Software

OS : Windows 10 – 11 / Linux

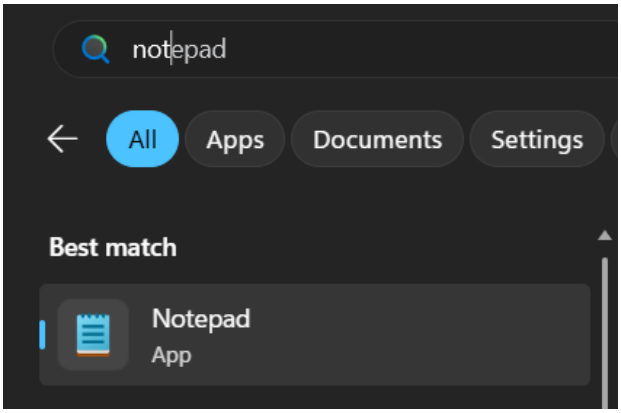
XAMPP : Minimal XAMPP versi 8.0 ke atas (yang sudah menggunakan PHP 8.x dan OpenSSL versi terbaru di dalamnya agar modul SSL bawaannya siap pakai)

- Cek versi XAMPP Anda: Buka aplikasi XAMPP Control Panel, di bagian atas tertulis versinya (misal: v3.3.0 dengan PHP 8.2.x). Kalau belum ada, download dan install versi terbaru dari situs resminya (Apache Friends)

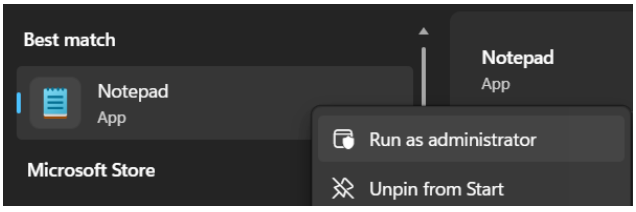
Menyiapkan Jalur Domain

Kita akan mengubah file bawaan dari file xampp localhost menjadi nama domain untuk testing misal test-quantum-ssl.com

1. Klik tombol **Start** di Windows, ketik **Notepad**



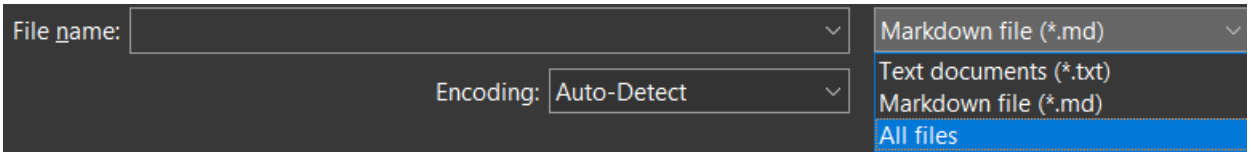
2. Klik kanan pada aplikasi Notepad, lalu pilih **Run as administrator** (Wajib *as admin* biar bisa simpan file sistem)



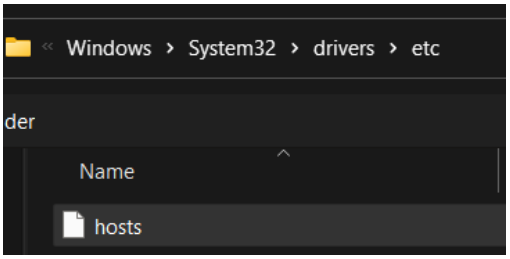
3. Di dalam Notepad, klik **File > Open**, lalu arahkan foldernya ke

   C:\Windows\System32\drivers\etc\

4. Di pojok kanan bawah jendela Open, ubah filter file dari Text Documents (.txt)* menjadi All Files (.) agar semua file terlihat

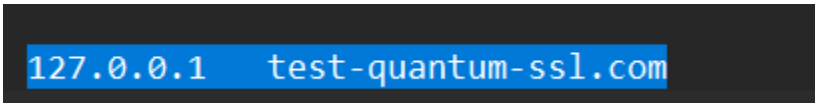


5. Pilih file bernama hosts, lalu klik Open



6. Tambahkan baris ini paling bawah

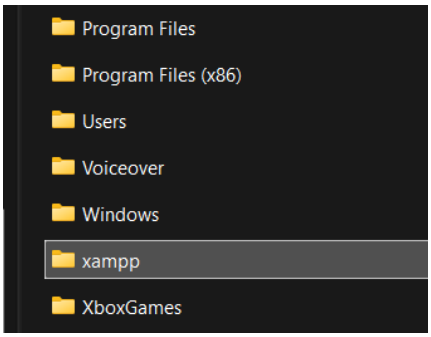
   127.0.0.1 test-quantum-ssl.com



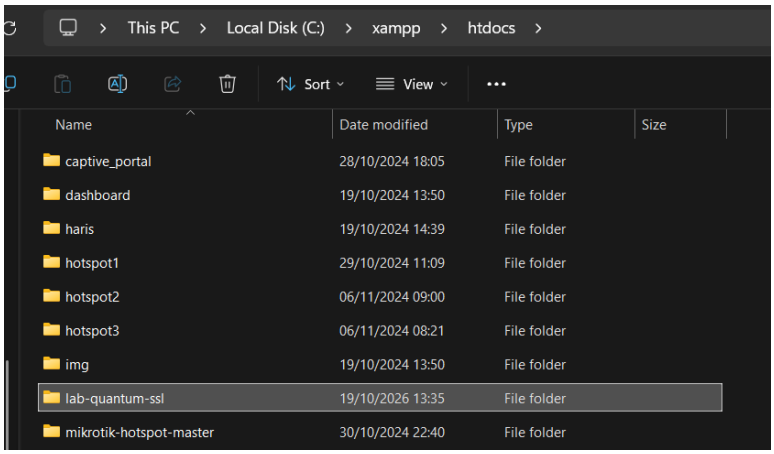
7. Simpan file (Ctrl + S), lalu tutup Notepad

Menyiapkan Folder Project dan File Web

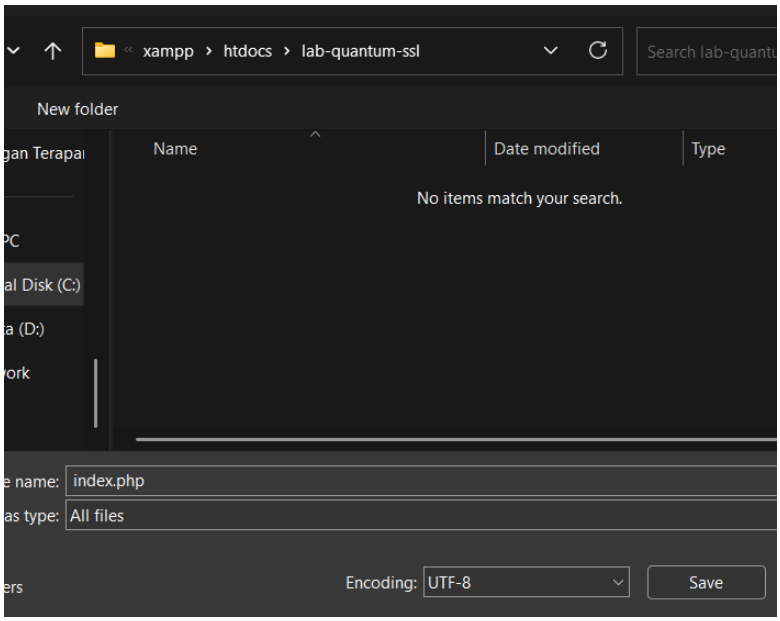
1. Buka File Explorer, masuk ke direktori XAMPP Anda (biasanya di C:\xampp)



2. Masuk ke dalam folder **htdocs** (C:\xampp\htdocs)
3. Buat folder baru dengan nama: **lab-quantum-ssl**



4. Masuk ke dalam folder lab-ssl tersebut, lalu buat file baru pakai Notepad beri nama **index.php**



5. isi file index.php dengan kode sederhana ini

```
<?php
echo "<h1>Halo! Berhasil Akses Quantum SSL Lokal di test-quantum-ssl.com 🚀</h1>";
echo "<p>Domain Aktif: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "</p>";
echo "<p>Port Server: " . $_SERVER['SERVER_PORT'] . "</p>";
echo "<p>Status Protokol: " . (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on' ? 'HTTPS (Secure)' :
'HTTP') . "</p>";
?>
```

```
<?php
echo "<h1>Halo! Berhasil Akses Quantum SSL Lokal di test-quantum-ssl.com 🚀</h1>";
echo "<p>Domain Aktif: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "</p>";
echo "<p>Port Server: " . $_SERVER['SERVER_PORT'] . "</p>";
echo "<p>Status Protokol: " . (isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] ===
'on' ? 'HTTPS (Secure)' : 'HTTP') . "</p>";
?>
```

Mengaktifkan Konfigurasi SSL di XAMPP (Apache)

Kita harus kasih tahu Apache bahwa domain test-quantum-ssl.com mengarah ke folder lab-quantum-ssl

1. Buka **XAMPP Control Panel**
2. Klik tombol **Config** di baris **Apache**, lalu pilih **apache (httpd-ssl.conf)**
3. Cari bagian <VirtualHost *:443> yang sebelumnya kita atur. Ubah bagian ServerName-nya menjadi test-quantum-ssl.com:443, sehingga kodenya jadi seperti ini

   Before

```
<VirtualHost _default_:443>

#   General setup for the virtual host
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
ServerName www.example.com:443
ServerAdmin admin@example.com
ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error.log"
TransferLog "C:/xampp/apache/logs/access.log"
```

   After

```
<VirtualHost _default_:443>

#   General setup for the virtual host
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/lab-quantum-ssl"
ServerName test-quantum-ssl.com:433
ServerAdmin admin@example.com
ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error.log"
TransferLog "C:/xampp/apache/logs/access.log"
```

Ringkasan yang diganti:

1. **DocumentRoot**: Dari "C:/xampp/htdocs" diubah menjadi **"C:/xampp/htdocs/lab-quantum-ssl"**
2. **ServerName**: Dari www.example.com:443 diubah menjadi **test-quantum-ssl.com:444**

Uji Coba

1. Buka browser (Chrome / Edge) atau sesuai yang ada di laptop
2. Ketik di address bar: **https://test-quantum-ssl.com**
3. Seperti biasa, karena kita masih pakai sertifikat bawaan XAMPP, akan muncul peringatan "Your connection is not private"
    - Klik **Advanced** (Lanjutan)
    - Klik **Proceed to test-quantum-ssl.com (unsafe)**
    -

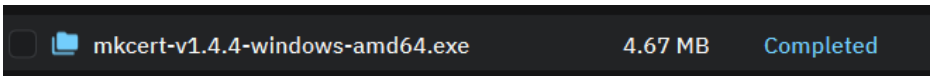


Selesai! Halaman web lokal Anda sekarang sudah menggunakan domain test-quantum-ssl.com dengan protokol HTTPS

Instalasi Aplikasi SSL

mkcert adalah tool lokal paling gampang untuk bikin Certificate Authority (CA) di komputer kita sendiri agar browser percaya

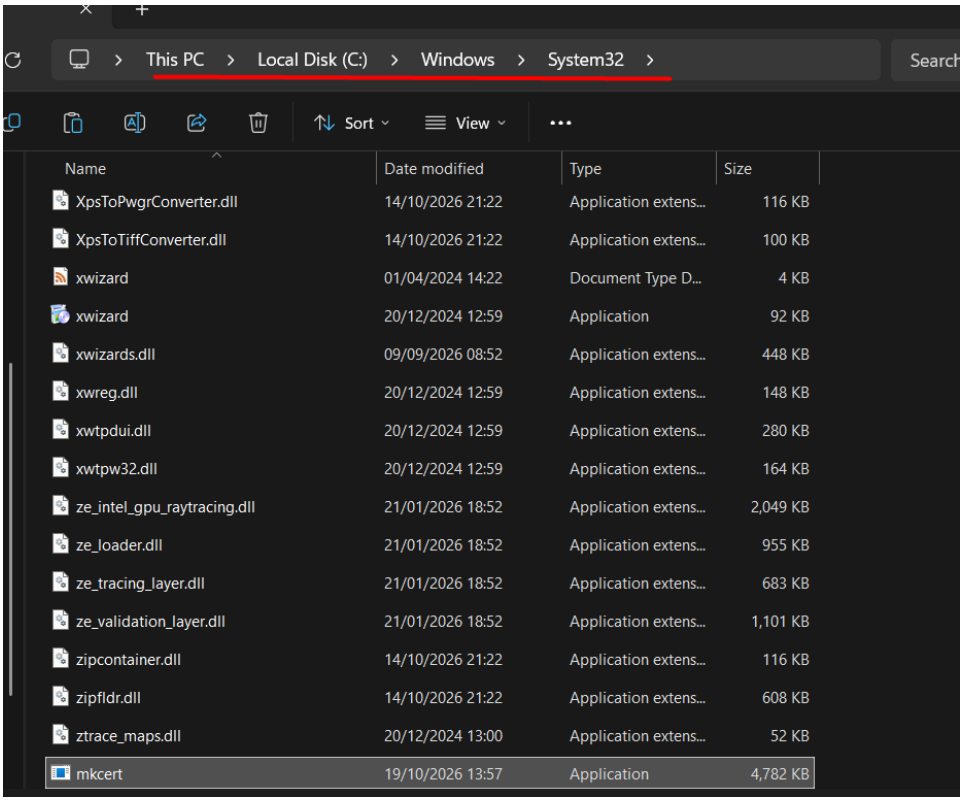
1. Klik tombol Start, ketik powershell, klik kanan lalu pilih Run as administrator
2. Download binary .exe
3. Buka browser, lalu download file .exe terbaru dari halaman GitHub mkcert
    a. https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases
    b. Cari file mkcert-vX.X.X-windows-amd64.exe
    c. Download file tersebut



d. Rename file yang didownload tadi menjadi mkcert.exe

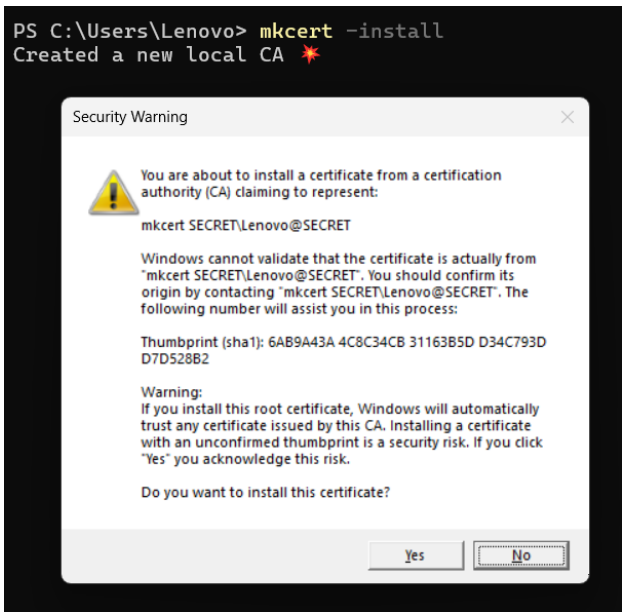


e. Pindahkan file mkcert.exe tersebut ke dalam folder C:\Windows\System32\ supaya bisa dipanggil dari terminal mana saja



Daftarkan Root CA ke Sistem Windows

1. Buka PowerShell (boleh biasa, tidak harus as admin)
2. Ketik perintah berikut lalu *Enter mkcert -install*
3. Jika muncul pop-up Windows Security peringatan untuk menginstall Certificate Authority, klik Yes / Install. Selesai! Komputer sekarang sudah jadi "pembuat sertifikat sah" untuk dirinya sendiri




```
PS C:\Users\Lenovo> mkcert -install
Created a new local CA 💥
The local CA is now installed in the system trust store! ⚡
```

Jika seperti ini artinya aplikasi pembuat Certificate (Certificate Authority (CA) sudah selesai diinstalasi

Generate SSL untuk Domain test-quantum-ssl.com

1. Buka PowerShell, lalu arahkan foldernya ke direktori project XAMPP lab-quantum-ssl

   cd C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl

```
PS C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl> mkcert test-quantum-ssl.com localhost 127.0.0.1
```

2. Jalankan perintah mkcert untuk men-generate sertifikat khusus untuk domain kita dan localhost

   mkcert test-quantum-ssl.com localhost 127.0.0.1

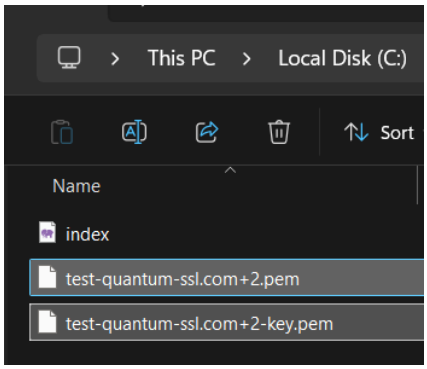
```
PS C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl> mkcert test-quantum-ssl.com localhost 127.0.0.1

Created a new certificate valid for the following names 📜
 - "test-quantum-ssl.com"
 - "localhost"
 - "127.0.0.1"

The certificate is at "./test-quantum-ssl.com+2.pem" and the key at "./test-quantum-ssl.com+2-key.pem" ✅

It will expire on 19 January 2029 🗓
```

3. Cek folder C:\xampp\htdocs\lab-ssl-quantum Anda lewat File Explorer. Sekarang akan muncul 2 file baru



4. Ubah nama file tersebut
    a. Test-quantum-ssl.com+2.pem > server.crt
    b. Test-quantum-ssl.com+2-key.pem > server.key

5. Pointing certificate SSL yang sudah dibuat tadi ke dalam file XAMP agar saat membuka web yang diinginkan sudah tidak http lagi

6. Buka file konfigurasi Apache yang tadi: XAMPP Control Panel -> Config -> apache (httpd-ssl.conf)

7. Cari bagian <VirtualHost _default_:443> milik domain test-quantum-ssl.com

8. Ubah bagian SSLCertificateFile dan SSLCertificateKeyFile mengarah ke file baru kita di folder htdocs

```
#   General setup for the virtual host
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/lab-quantum-ssl"
ServerName test-quantum-ssl.com:443
ServerAdmin admin@example.com
ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error.log"
TransferLog "C:/xampp/apache/logs/access.log"

#   SSL Engine Switch:
#   Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

SSLCertificateFile "C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl\server.crt"
SSLCertificateKeyFile "C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl\server.key"
```

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/lab-quantum-ssl"
ServerName test-quantum-ssl.com:443

SSLEngine on

SSLCertificateFile "C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl\server.crt"
SSLCertificateKeyFile "C:\xampp\htdocs\lab-quantum-ssl\server.key"

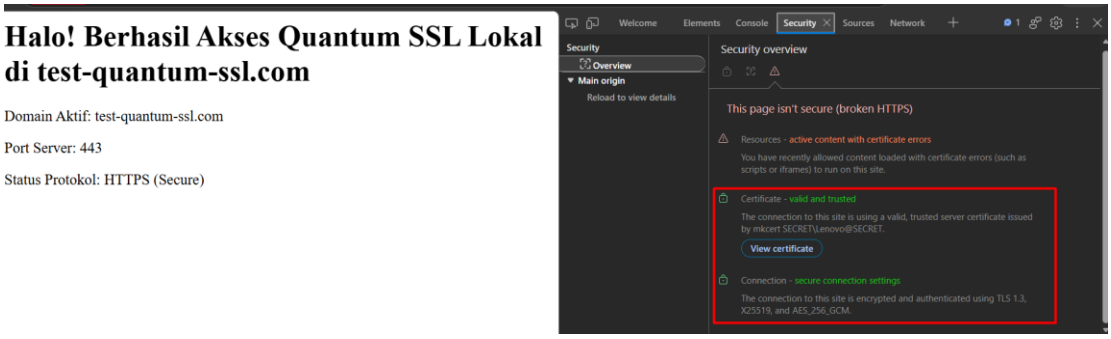
```
#   parallel.
#SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"
#SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"
#SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"

#   Server Private Key:
#   If the key is not combined with the certificate, use th
#   directive to point at the key file.  Keep in mind that
#   you've both a RSA and a DSA private key you can configu
#   both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers,
#   ECC keys, when in use, can also be configured in parall
#SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"
#SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"
#SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"
```

9. Pastikan baris ini diberikan tanda pangar # karena baris ini tidak akan digunakan kembali
10. Simpan file httpd-ssl.conf (Ctrl + S), lalu Restart Apache di XAMPP Control Panel

Uji Coba

1. Buka browser (Chrome / Edge) atau sesuai yang ada di laptop
2. Ketik di address bar: **https://test-quantum-ssl.com**



3. Klik kanan lalu impact element, terlihat saat ini pada website local yang kita buat sudah memiliki certificate ssl